

六年级第二学期科学期中卷（一）

答案解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 100，考试时间 90 分钟。

第一部分 知识检测（30 分）

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1.

【答案】C

【解析】遗传和变异，是生物界不断地普遍发生的现象，也是物种形成和生物进化的基础。生物的亲代与子代之间，以及子代的个体之间在性状上的差异，叫做变异；一树之果有酸有甜，一母之子有愚有贤属于变异现象。生物的亲代与子代之间一般都或多或少地保持着一些相似的特征这种现象称为遗传；虎父无犬子、桂实生桂，桐实生桐、龙生龙凤生凤等属于遗传现象。

故选 C。

2.

【答案】C

【解析】A、模型制作时不够精细比较粗糙，不但会影响美观，而且还会影响稳定性，比如立柱高度有差异，会导致模型倾斜，对抗震能力有影响，表述正确。

B、在设计塔台底部时，应该增加重量或者底面积等方法，保证塔台的稳定性。底端重量轻会使塔台不稳定，不利于抗震，表述正确。

C、塔台产生倾斜角主要是吸管的长度不一导致，并不是使用过量导致的，表述错误。

D、塔台模型建造太高使得重心上移，会影响抗风能力，表述正确。

故选 C。

3.

【答案】A

【解析】港珠澳大桥飞跨伶仃洋，连接着我国经济最发达的地区和人口最密集的地区，桥隧全长 55 千米，是集桥、岛、隧为一体的世界最长的跨海大桥。

故选 A。

4.

【答案】C

【解析】住房建造的过程：明确任务→选址→设计→建造→验收。房屋建好后爸爸发现卧室的门与设计图纸有偏离，这是在建造阶段出了问题。

故选 C。

5.

【答案】C

【解析】人工选择是在不同的饲养条件下，原始物种产生了许多变异，人们根据需求对不同

的变异个体进行选择，经过若干年的选择，使所选择的性状积累加强，最后选育出不同的品种。所以，原鸡是家鸡的祖先，原鸡和家鸡有很多相似的特征，但家鸡的产蛋量高。人们能把原鸡驯化成产蛋量高的家鸡，是利用了生物的遗传和变异。

故选 C。

6.

【答案】A

【解析】300℃~400℃时，钢材的强度和弹性均显著下降，因此钢结构的房格外重视隔热防火。

故选 A。

7.

【答案】B

【解析】某实验小组在制作塔台模型时，在塔台模型底部合理地加滚珠，能够减少震动、抖动、晃动以及其他情况带来的影响，可以提高塔台模型的抗震能力。

故选 B。

8.

【答案】D

【解析】像月季、茉莉这样没有明显的主干、枝条丛生、植株比较矮小的植物属于灌木；像白兰、银杏这样有明显且坚硬的主干，植株高大的植物属于乔木。小叶黄杨、映山红、文竹都属于灌木，柳树属于乔木。

故选 D。

9.

【答案】A

【解析】生物的亲代与子代之间，以及子代的个体之间在性状上的差异，叫做变异；月季花的颜色有红色、白色等，人有高矮胖瘦之分，人的视觉有正常、色盲之分等属于变异现象。羊有角，马没有角不能作为变异实例，因为羊和马不是同一种生物。

故选 A。

10.

【答案】B

【解析】A、苔藓是不开花植物，选项错误；

B、蚕、蜜蜂、蚂蚁为昆虫，选项正确；

C、蜗牛是无脊椎动物，选项错误；

D、鲸鱼是哺乳动物，选项错误。

故选 B。

11.

【答案】D

【解析】A、物种灭绝后无法再生，所以我们要保护生物多样性，选项错误；

B、生物多样性的消失会威胁人类生存，选项错误；

C、引入世界各地不同的生物会破坏我国原有生物的生态平衡，选项错误；

D、与人类没有直接利益关系的生物，也应该保留下来，保持生物的多样性，选项正确。
故选 D。

12.

【答案】B

【解析】科学家根据动物体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物，脊椎动物的体内有脊椎骨构成的脊柱，无脊椎动物的体内没有脊柱。鸭子、乌龟、金鱼体内都有脊柱，都属于脊椎动物；螳螂体内没有脊柱，属于无脊椎动物。

故选 B。

13.

【答案】B

【解析】中国“天眼”的索网结构可以随着天体的移动自动变化，带动索网上活动的 4450 个反射面板产生变化，足以观测到更大区域的天体，同时，馈源舱也随索网一同运动，采集天体发射的无线电波，如同人类转动自己的眼珠，调整视线的指向。

故选 B。

14.

【答案】C

【解析】遗体化石：由生物体遗骸演变成的化石，如三叶虫化石、恐龙化石；遗迹化石：保留生物活动环境痕迹的化石，有时候包括印痕化石，如足印化石；遗物化石：由动物的排泄物或卵等生理产物演变成的化石，如霸王龙蛋化石、恐龙粪便化石。所以动物的粪便化石、动物的卵化石都属于遗物化石。

故选 C。

15.

【答案】D

【解析】我们在制作塔台的时候，要制订塔台竞标书。制订塔台竞标书时，竞标的要点是项目成本和项目安全性。其中项目成本包括标书制作费用、人工费用、设备租赁费用、材料成本等。

故选 D。

第二部分 实验探究 (70 分)

二、实验探究 (第 29 题每空 1.5 分，其余每空 2 分，共 70 分)

16.

【答案】③①②④

【解析】住房建造过程是一项复杂、整体、协调的有机体，每个阶段的工作都有其重要作用与价值，住房建造的过程：选址→设计→建造→验收、评估，正确的排序是③①②④。

17.

【答案】B；C

【解析】住房由供水、供暖、采光、电路等多个系统组成，建造住宅要注意各个系统之间的相互协调。屋装修好后，小明走进客厅发现在白天就算不开灯，客厅仍然亮堂堂的，这因为

房屋的采光系统做得好；他能在卫生间方便地洗手洗脸，都依赖了给排水系统。

18.

【答案】B

【解析】住房都有一定的结构，根据需求不同，结构也会存在差异。住房结构分为客厅、厨房、卧室等，这是按照功能分类。

19.

【答案】C

【解析】港珠澳大桥为港珠澳大湾区的政治、经济、文化、交通发展带来了强劲的动力。建设港珠澳大桥为三地的政治、经济、文化传递提供一个纽带，能有效解决三地交通运输问题，缩短行程，能有效促进香港、澳门与珠海的经济往来。

20.

【答案】⑤②①④③

【解析】下列是工程建设的基本步骤，正确的排序是⑤明确一个要解决的问题，②在限制条件下进行设计，①制作一个模型（画或写解决方案），④测试这个模型，评估并改进，③实施建设。

21.

【答案】①建造海底隧道；②用圆钢管围岛；③隧道与桥梁之间需要岛屿连接，但这片海域没有可用自然岛屿；

【解析】工程的限制条件包括时间、费用、可用材料、环境、抵抗自然界的破坏能力等，设计港珠澳大桥时遇到许多的限制和挑战，①作为航道，桥面高度必须超过 80 米，但香港机场周边不允许出现超过 88 米的建筑物。解决方法是建造海底隧道。②建造人工岛时，海床上有很深的淤泥。解决的方法是用圆钢管围岛。③修建人工岛解决了隧道与桥梁之间需要岛屿连接，但这片海域没有可用自然岛屿的问题。

22.

【答案】B

【解析】制作模型的主要目的是对设计进行测试，测试工程设计是否达到各种要求。

23.

【答案】B

【解析】A、标书应该考虑工程所涉及的各个因素，选项正确；

B、标书中的工程不同，考虑的因素也是不一样的，选项错误；

C、标书应该考虑工程设计中的一些细节，选项正确；

D、标书应该采用文字、图画等多种形式表达，选项正确。

24.

【答案】成本预算

【解析】我们在制作塔台的时候，要制订塔台竞标书。在塔台竞标书中，包含建塔位置、使用材料、成本预算、人员分工、时间分配、塔的设计等要素。从上图的竞标标书中，发现他们的标书缺少的是成本预算。

25.

【答案】①文字；②图画（合理即可）

【解析】制订标书时可以采用的表达方式有文字、画图、标注等。

26.

【答案】设计

【解析】工程是为了满足我们的需要，设计和使用技术，解决实际问题 and 制造产品的活动。工程的关键是设计。

27.

【答案】①项目成本；②项目安全性

【解析】从建塔位置、使用材料、塔的设计、成本预算、人员分工、时间分配等方面，制作标书。竞标要点是项目成本和项目安全性。

28.

【答案】A

【解析】制作塔台模型时，要按照设计图纸制作模型。生产过程中如有新的想法和发现，应先在设计图纸中进行标注和修改，经过小组交流论证后再实施。

29.

【答案】塔台高度；承重能力；抗风能力；抗震能力

【解析】我们用卷尺来测试塔台高度，将重物均匀放在塔上来测试塔台的承重能力，使用电风扇吹动塔台测试“抗风能力”，使用地震模拟仪器测试塔台的抗震能力。

30.

【答案】C

【解析】塔台模型建造要求有：①塔台高度 60 厘米；②坚固并有承重能力；③具有抗风抗震能力；④节省材料；⑤美观，设计作品的关键是达到坚固、美观、价廉的平衡。所以制作塔台模型评价表中能得 3 分的是塔高达到 60 厘米的高度。

31.

【答案】C

【解析】哺乳动物体表有毛，用肺呼吸，体温恒定，哺乳和胎生是哺乳动物最显著的特征。蝙蝠胎生哺乳，所以属于哺乳动物。

32.

【答案】蒙住蝙蝠的双眼不影响蝙蝠行动

【解析】根据题干可知，蒙住蝙蝠的双眼和不进行任何处理，避开障碍物的蝙蝠的数量相差不多，所以蒙住蝙蝠的双眼不影响蝙蝠行动。

33.

【答案】耳朵

【解析】根据题干可知，蒙住蝙蝠的双耳，避开障碍物的蝙蝠的数量急剧下降，所以可断定蝙蝠是通过耳朵来发现障碍物的。

34.

【答案】C

【解析】蝙蝠在飞行过程中，能够从喉部发出一种人耳听不到的超声波，当这种超声波碰到

飞行中的昆虫或前方的物体时，会反射回来传入蝙蝠耳内，它就能判断出食物或障碍物距离的远近、位置和大小了。用听诊器检查身体没有利用超声波，就是利用了人类自己的听力，因为人耳听不到超声波。

35.

【答案】C

【解析】科学探究的基本过程：提出问题，作出假设，制定计划，获取实验与证据（搜集证据），得出结论，交流与讨论。开展实验属于科学探究中的搜集证据。

36.

【答案】A

【解析】蝙蝠具有很强的飞行能力，体重较轻、翅膀宽大、发达的前肢都有利于蝙蝠飞行，颜色多样与蝙蝠飞行能力无关。

37.

【答案】脊椎

【解析】科学家根据动物骨骼的特征把动物分成脊椎动物和无脊椎动物两大类。身体中有脊柱的动物叫脊椎动物，没有脊柱的动物叫无脊椎动物。根据图 1 的恐龙骨架化石，我们可以判断出恐龙属于脊椎动物。

38.

【答案】B

【解析】化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或遗迹。沉积岩最有可能找到化石。

39.

【答案】C

【解析】图 2 是某种恐龙的头骨化石，它的牙齿已退化，由此可以推断它的主要食物可能是植物的果实或种子。

40.

【答案】卵生

【解析】动物的繁殖方式主要有两种，分别是“卵生”与“胎生”。卵生动物是指用产卵方式繁殖的动物，胎生动物是指用胎生方式繁殖的动物。图 3 是恐龙蛋化石，由此可以推断：从发育方式来看，恐龙属于卵生动物。

41.

【答案】A

【解析】科学家通过将化石提供的古代生物信息，与观察到的现代生物特征进行比较，可以推测它们之间的亲缘关系。根据从图 1 和图 3 化石中获得的信息，恐龙属于卵生动物，所以和鳄鱼亲缘关系最近。兔子和大象都是哺乳动物。

42.

【答案】C

【解析】化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或遗迹。借助地层中的化石，科学家们一点点复原出各种生物的样貌、它们当年的生活环境，研究生物是怎样变化的。研究古代生物化石的价值不包括统计古生物的数量。

43.

【答案】C

【解析】A、地球上的生命一直处于变化之中，不同时间地球环境不同，生存的生物也不同，表述正确。

B、生物体在自然选择的长期作用下，不断进化，现存生物是生物进化的结果，表述正确。

C、遗传使物种得以延续，变异则使物种不断进化，表述错误。